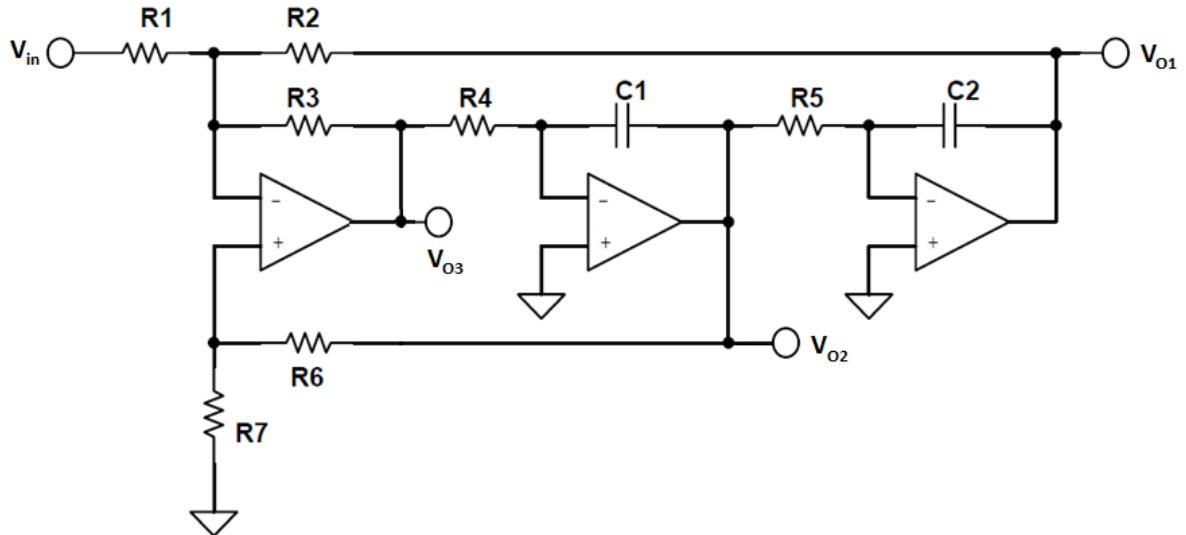


Solución Taller Señales y Sistemas II
Segundo Semestre 2025
Grupo 3

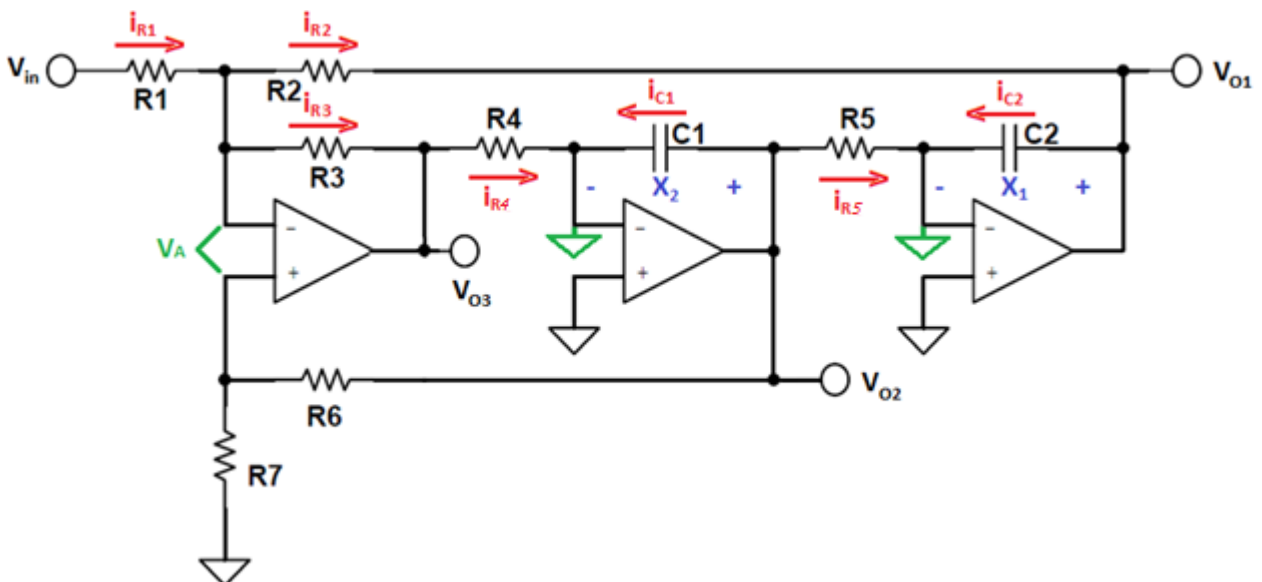
1. Dado el sistema de la figura:



La señal de entrada es el voltaje $v_{in}(t)$. Las salidas del sistema son los voltajes $v_{o1}(t)$, $v_{o2}(t)$ y $v_{o3}(t)$.

a) Encuentre un modelo en variables de estado para el sistema

El sistema tiene dos elementos de almacenamiento (condensadores), por lo que podemos suponer como variables de estado sus respectivos voltajes. Observando el circuito, podemos notar que los voltajes sobre los condensadores son exactamente las salidas $v_{o1}(t)$ y $v_{o2}(t)$. Definamos variables como se indica en la figura:



Resolvamos cada una de las salidas de izquierda a derecha.

Para calcular V_{O3} , comenzamos con la corriente sobre la resistencia 3, que está dada por:

$$i_{R3} = \frac{V_A - V_{O3}}{R_3} \rightarrow V_{O3} = V_A - R_3 i_{R3}$$

Esta también se puede calcular como:

$$i_{R3} = i_{R1} - i_{R2}$$

$$i_{R1} = \frac{V_{in} - V_A}{R_1}, i_{R2} = \frac{V_A - X_1}{R_2}$$

Reemplazando:

$$V_{O3} = V_A - R_3 \left(\frac{V_{in} - V_A}{R_1} - \frac{V_A - X_1}{R_2} \right)$$

$$V_{O3} = V_A \left(1 + \frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2} \right) - V_{in} \frac{R_3}{R_1} - X_1 \frac{R_3}{R_2}$$

Y el voltaje V_A se puede calcular como:

$$V_A = X_2 \frac{R_7}{R_6 + R_7},$$

Reemplazando:

$$V_{O3} = -X_1 \frac{R_3}{R_2} + X_2 \frac{R_7}{R_6 + R_7} \left(\frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_1 R_2} \right) - V_{in} \frac{R_3}{R_1}$$

Que será una de las ecuaciones de salida.

$V_{O2} = X_2$ es el voltaje sobre el condensador C_1 :

$$V_{O2} = X_2 = \frac{i_{C1}}{sC_1}$$

La corriente que atraviesa este condensador es igual, pero de signo contrario a la que atraviesa la resistencia R_4 :

$$i_{C1} = -i_{R4} = -\frac{V_{O3}}{R_4}$$

De donde:

$$sX_2 = -\frac{V_{O3}}{C_1 R_4} = X_1 \frac{R_3}{C_1 R_4 R_2} - X_2 \frac{R_7}{C_1 R_4 (R_6 + R_7)} \left(\frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_1 R_2} \right) + V_{in} \frac{R_3}{C_1 R_4 R_1}$$

$V_{O1} = X_1$ es el voltaje sobre el condensador C_2 :

$$V_{O1} = X_1 = \frac{i_{C2}}{sC_2}$$

La corriente que atraviesa este condensador es igual, pero de signo contrario a la que atraviesa la resistencia R_5 :

$$i_{C2} = -i_{R5} = -\frac{V_{O2}}{R_5} = -\frac{X_2}{R_5}$$

De donde:

$$sX_1 = -\frac{X_2}{C_2R_5}$$

Escribiendo estas ecuaciones en forma matricial:

$$s \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C_2R_5} \\ \frac{R_3}{C_1R_4R_2} & -\frac{R_7(R_1R_2 + R_2R_3 + R_1R_3)}{C_1R_1R_2R_4(R_6 + R_7)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{R_3}{C_1R_4R_1} \end{bmatrix} V_{in}(s)$$

$$\begin{bmatrix} V_{O1}(s) \\ V_{O2}(s) \\ V_{O3}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -\frac{R_3}{R_2} & \frac{R_7(R_1R_2 + R_2R_3 + R_1R_3)}{R_1R_2(R_6 + R_7)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{R_3}{R_1} \end{bmatrix} V_{in}(s)$$

b) Suponga que los componentes del sistema tienen los siguientes valores:

$$R_1 = R_2 = R_3 = 1\text{k}\Omega$$

$$R_4 = R_5 = 1\text{k}\Omega$$

$$R_6 = 2\text{k}\Omega$$

$$R_7 = 1\text{k}\Omega$$

$$C_1 = C_2 = 161\mu\text{F}$$

Simule la respuesta al paso del sistema eléctrico. Grafique la salida y las variables de estado en función del tiempo, hasta que estas alcancen un estado estable.

El siguiente código lleva a cabo la tarea solicitada:

```
R1 = 1000;
R2 = R1;
R3 = R1;
R4 = R1;
R5 = R1;
R6 = 2000;
R7 = R1;
C1 = 161e-6;
```

```

C2 = C1;

A = [0 -1/(C2*R5) ;
      R3/(C1*R4*R2) -(R7*(R1*R2+R2*R3+R1*R3))/(C1*R1*R2*R4*(R6+R7))]
B = [0 ; R3/(C1*R4*R1)]
C = [1 0 ; 0 1 ; -R3/R2 (R7*(R1*R2+R2*R3+R1*R3))/(R1*R2*(R6+R7))]
D = [0 ; 0 ; -R3/R1]

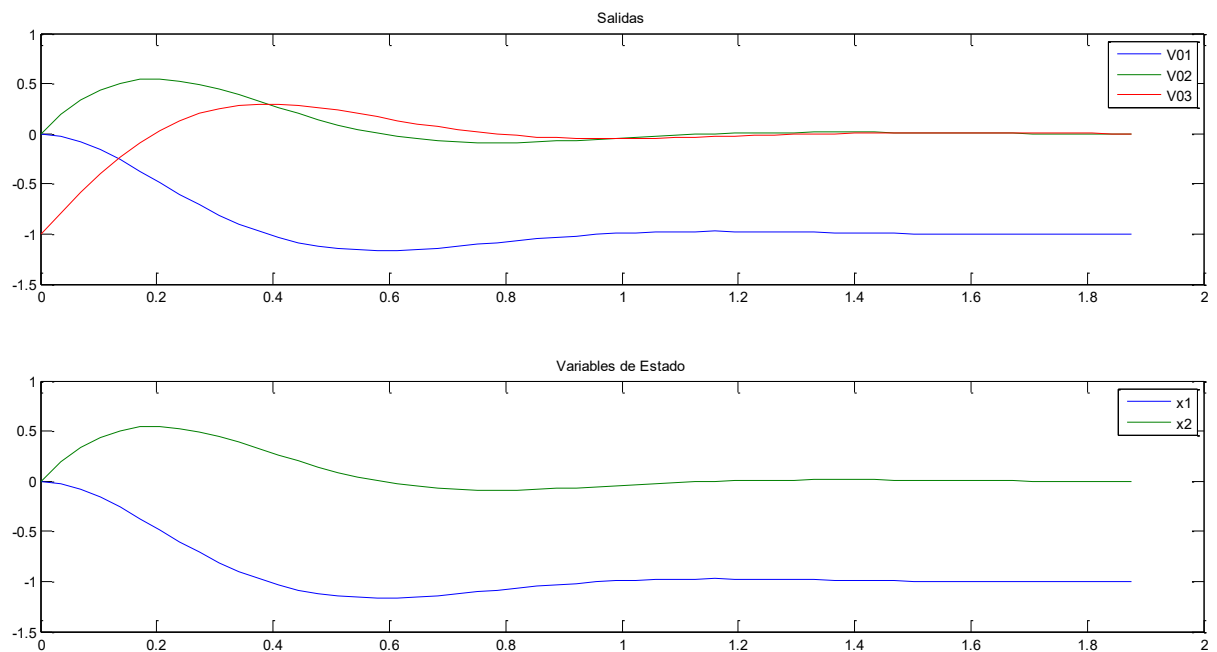
Sys = ss(A, B, C, D);

[Y, T, X] = step(Sys);

figure
subplot(2,1,1)
plot(T,Y)
legend('y1','y2')
title('Salidas')
subplot(2,1,2)
plot(T,X)
legend('x1','x2','x3','x4')
title('Variables de Estado')

```

y el resultado es:



Las matrices que definen el sistema serán, entonces:

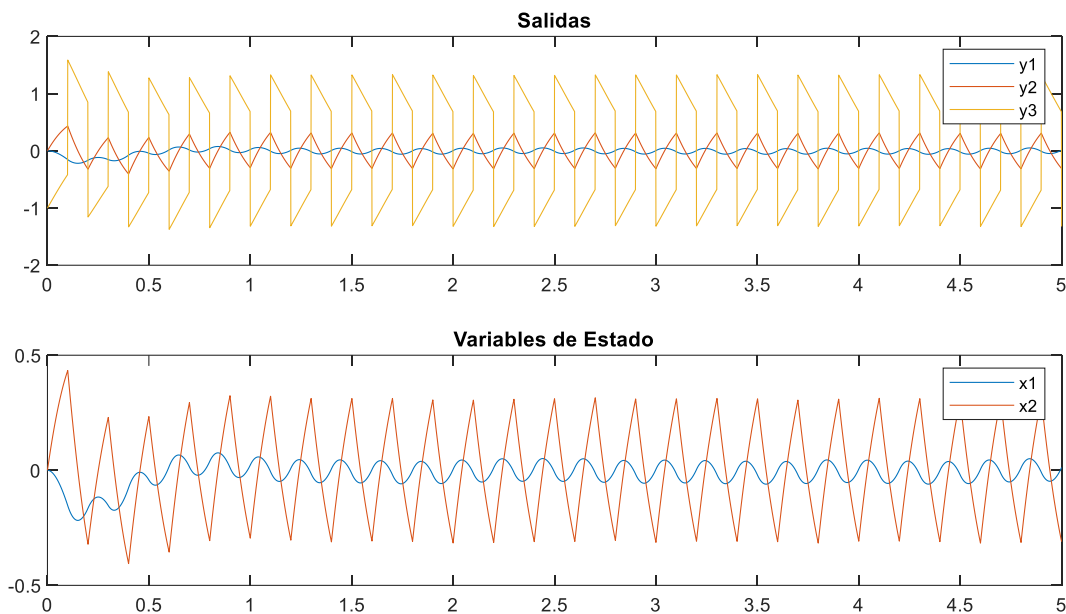
$$A = \begin{bmatrix} 0 & -6.2112 \\ 6.2112 & -6.2112 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 6.2112 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

- c) Simule las salidas del sistema para una entrada señal cuadrada periódica con frecuencia 50Hz y ciclo útil 50%, hasta que estas alcancen un estado estable (Se recomienda simular al menos 2s con una frecuencia de muestreo de 1kHz).

El siguiente código lleva a cabo la tarea solicitada:

```
t = 0:1/1000:5;  
SQ = square(2*pi*5*t);  
YSQ = lsim(Sys, SQ, t);
```

Resultando en:

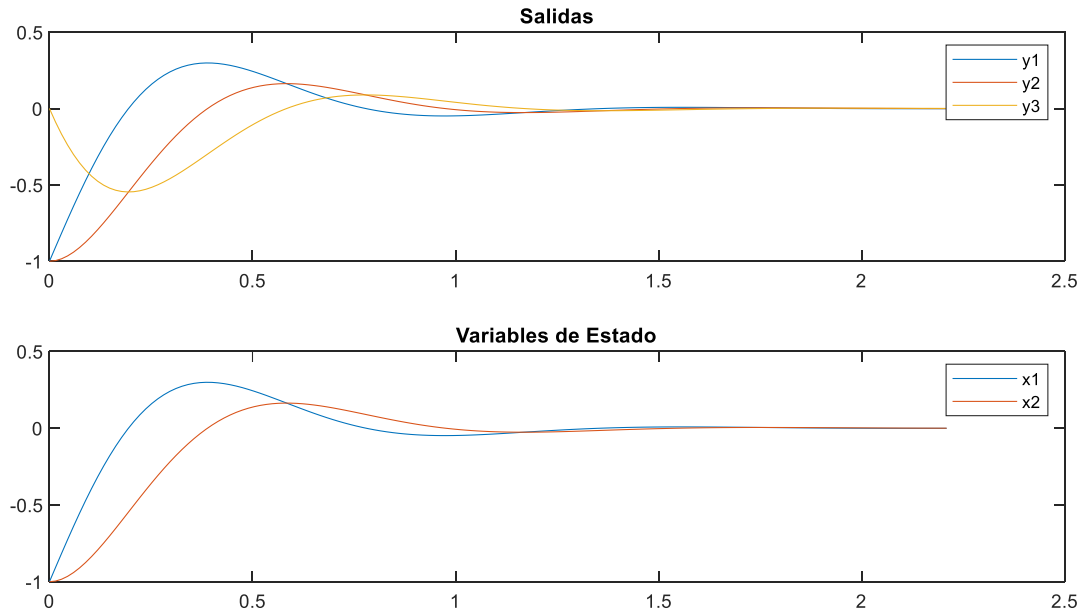


- d) Simule la respuesta del sistema con las condiciones iniciales: Ambos condensadores cargados a 1V (con el positivo a la izquierda).

La respuesta se obtiene con:

```
X0 = [-1; -1];  
[YI, TI, XI] = initial(Sys,X0);
```

Y se muestra en la figura siguiente:



e) Encuentre la matriz de funciones de transferencia del sistema.

Utilizando Matlab:

```
[Num, Den] = ss2tf(A, B, C, D)
```

Num =

```

      0      0 -38.5788
      0  6.2112  0.0000
 -1.0000 -0.0000 -0.0000

```

Den =

```

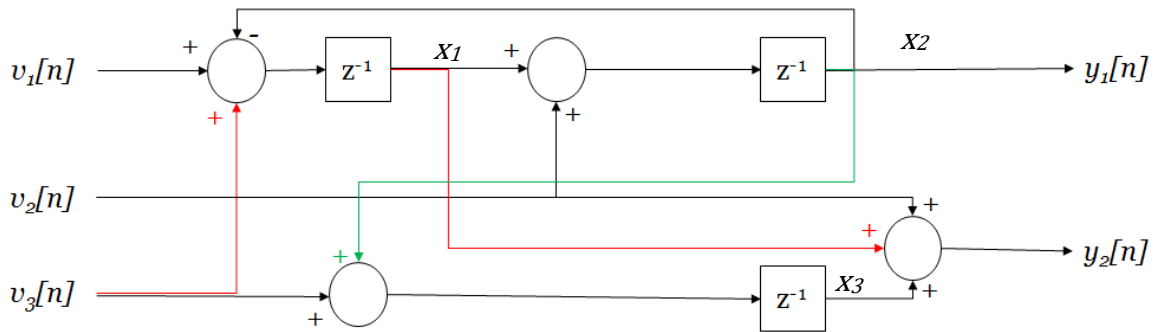
 1.0000  6.2112 38.5788

```

Que corresponde a:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 6.2112s + 38.5788} \begin{bmatrix} -38.5788 \\ 6.2112s \\ -s^2 \end{bmatrix}$$

2. Para el sistema de la figura:



a) Encuentre un modelo con 3 variables de estado.

Tomando las variables de estado a las salidas de los retardos, como se indica en la figura:

$$\begin{aligned}
 x_1[n+1] &= -x_2[n] + v_1[n] + v_3[n] \\
 x_2[n+1] &= x_1[n] + v_2[n] \\
 x_3[n+1] &= x_2[n] + v_3[n] \\
 y_1[n] &= x_2[n] \\
 y_2[n] &= x_1[n] + x_3[n] + v_2[n]
 \end{aligned}$$

Escrito en forma matricial:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}[n+1] &= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}[n] + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{v}[n] \\
 \mathbf{y}[n] &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}[n] + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{v}[n]
 \end{aligned}$$

b) Encuentre y grafique, utilizando Matlab, la salida del sistema con entrada cero y condiciones iniciales $x_1[0] = x_2[0] = 1$, $x_3[0] = 0$.

El siguiente código lleva a cabo la tarea solicitada:

```

A = [0 -1 0; 1 0 0; 0 1 0]
B = [1 0 1; 0 1 0; 0 0 1]
C = [0 1 0; 1 0 1]
D = [0 0 0; 0 1 0];

```

```

Sys = ss(A, B, C, D, -1)

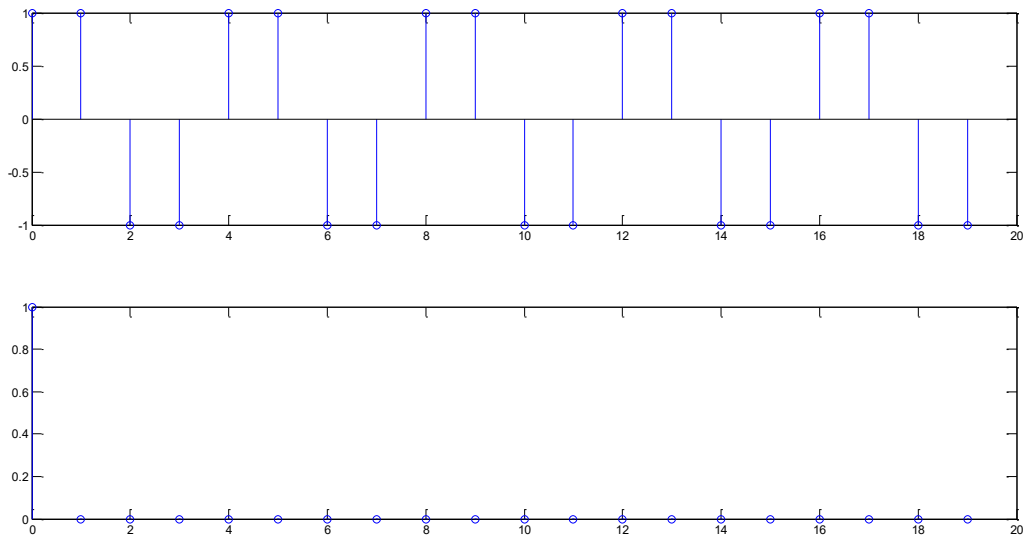
```

```

X0 = [1 1 0]
[Yi,T] = initial(Sys, X0);
subplot(2,1,1)
stem(T(1:20,1),Yi(1:20,1))
subplot(2,1,2)
stem(T(1:20,1),Yi(1:20,2))

```

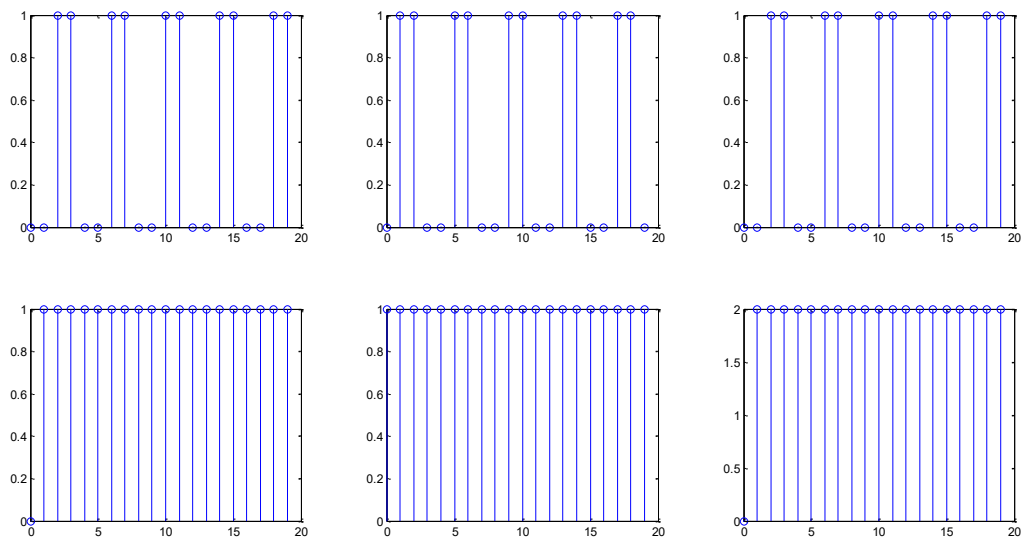
Resultando en:



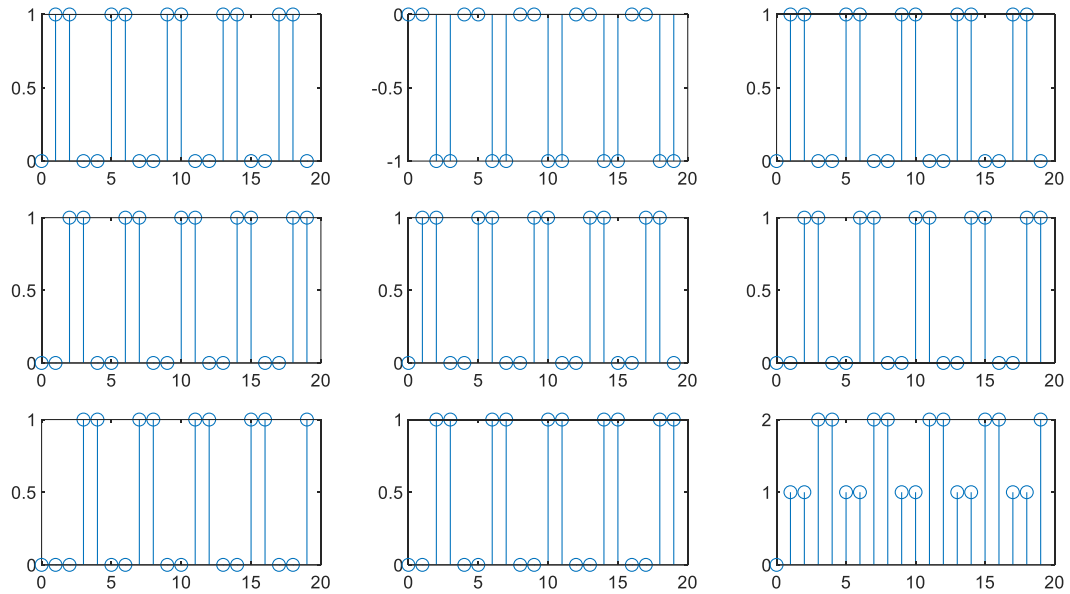
- c) Encuentre y grafique, utilizando Matlab, la respuesta escalón del sistema y sus variables de estado sin condiciones iniciales. Simular tres repuestas escalón, poniendo un escalón en una entrada y las otras dos en cero.

```
[Ys,T,Xs] = step(Sys);
```

Tendremos, para las salidas:



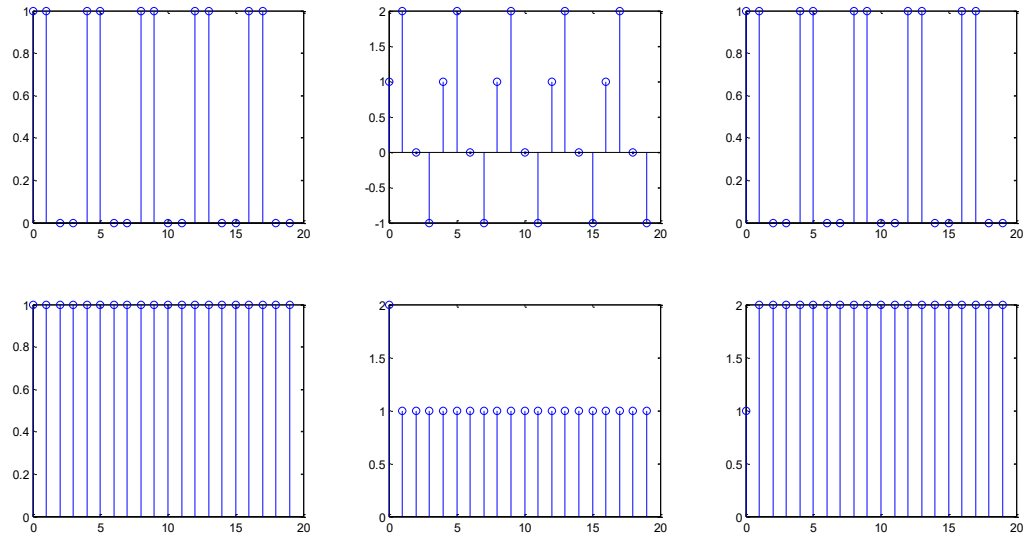
Y para las variables de estado:



- d) Encuentre y grafique, utilizando Matlab, la respuesta escalón del sistema y sus variables de estado con las condiciones iniciales del punto (b). Simular tres repuestas escalón, poniendo un escalón en una entrada y las otras dos en cero.

Ya tenemos la respuesta escalón y la respuesta a las condiciones iniciales, entonces, para obtener la respuesta pedida, debemos sumar la respuesta obtenida con las condiciones iniciales a cada una de las repuestas escalón así:

```
Yis = Ys;
for i = 1:3
    Yis(:, :, i) = Ys(:, :, i) + Yi;
end
```



e) Encuentre la matriz de transferencia del sistema

```
[Num1, Den1] = ss2tf(A, B, C, D, 1)
[Num2, Den2] = ss2tf(A, B, C, D, 2)
[Num3, Den3] = ss2tf(A, B, C, D, 3)
```

```
Num1 =
      0      0  1.0000      0
      0  1.0000  0.0000  1.0000
```

```
Den1 =
      1      0      1      0
```

```
Num2 =
      0  1.0000 -0.0000      0
  1.0000      0  1.0000      0
```

```
Den2 =
      1      0      1      0
```

```
Num3 =
      0      0  1.0000      0
      0  2.0000 -0.0000  2.0000
```

```
Den3 =
      1      0      1      0
```